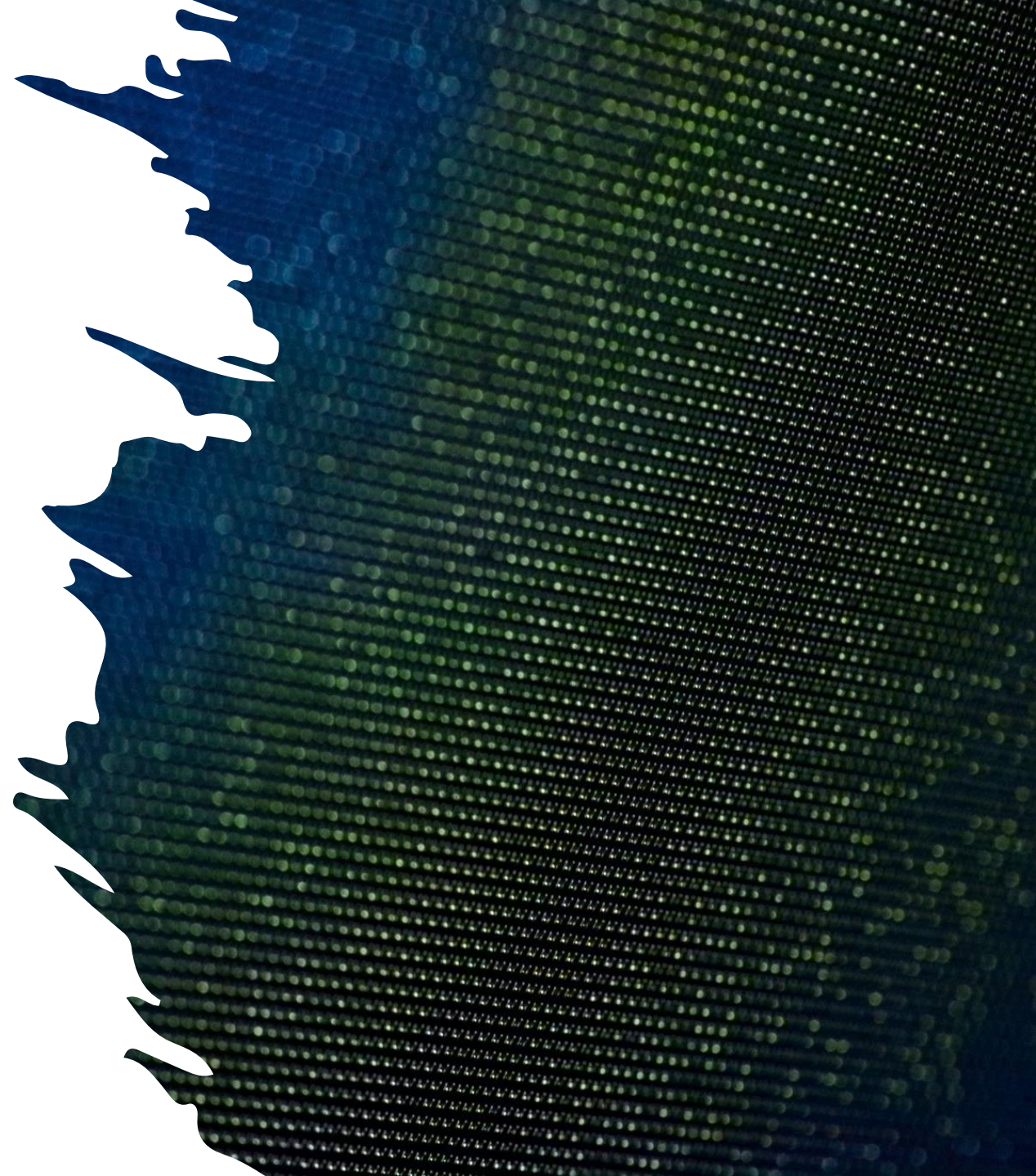
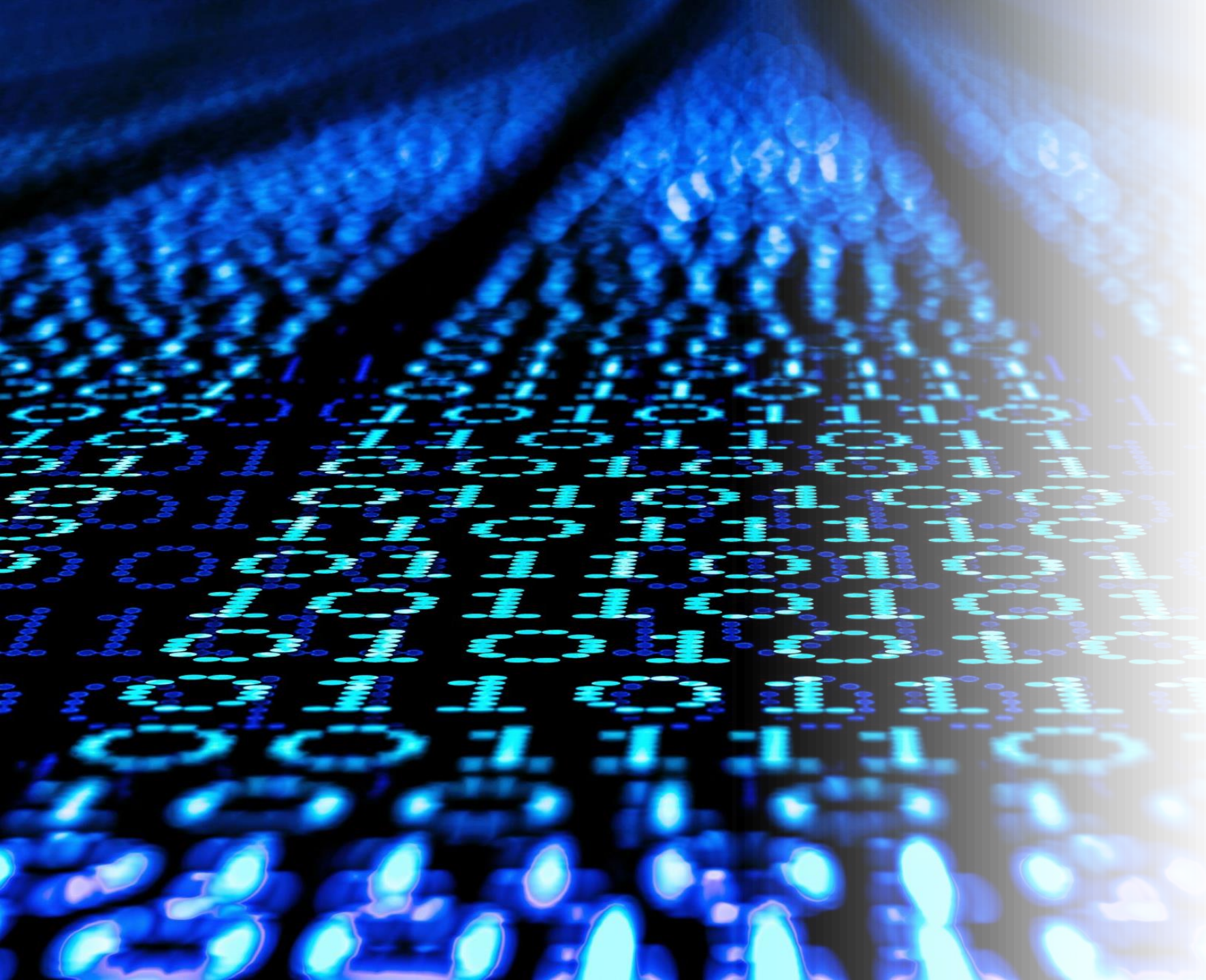


Estructuras de Datos

M.Sc Steven Santillan Padilla.





Tipos de Datos

TIPOS DE DATOS

- Los datos se clasifican en TIPOS

- Diferentes dominios existentes

- Edad
 - Año de Nacimiento
 - Número de multas

Dominio **numérico**

- Nombre
 - Dirección
 - Cédula

Dominio **texto**

- Operaciones asociadas para dicho dominio

Datos Primitivos

- Los podemos distinguir fácilmente, están en el diario vivir:
 - El Sr. Vera de 63 años tiene cedula No. 0908815533, y paga \$120 de impuestos
- Permiten representar información numérica, caracteres, etc.

NOMBRE	CONJUNTO DE VALORES	OPERACIONES
Enteros	Negativos y positivos sin decimal	Suma, resta, multiplicación, división, residuo
Reales	Negativos y positivos, con decimal	Suma, resta, multiplicación, división, residuo
Lógicos	Verdadero (True) => 1 Falso (False) => 0	And, Or, Not
Caracteres	Letras, números, especiales, juntos forman una cadena	Concatenar (suma de cadenas), buscar, subcadena, etc.

Datos Compuestos

- En ocasiones se necesitan tipos de datos más complejos y **estructurados**
 - Variables que almacenen más de un valor
 - Variables que representen información de la vida real
 - Estarán formados a partir de tipos de datos simples
- En Java, tenemos:

TIPO	FORMATO DECLARACION
ARREGLOS	<code>int arreglo[];</code>
CLASES	<code>public class ClaseEjemplo { }</code>
COLECCIONES	Set, List, Map, Queue



Tipos de Datos Abstractos (TDAs)

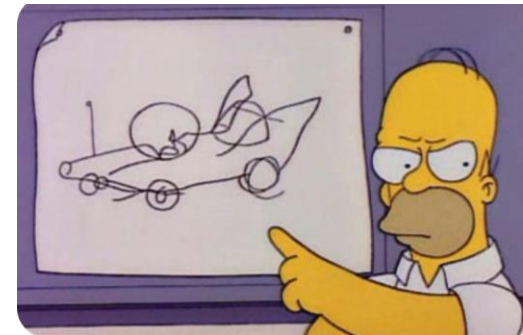




Abstracción

- Visión simplificada de una realidad en la que sólo consideramos determinados aspectos esenciales
 - Consiste en enfocarse en lo esencial
-

¿Qué significa abstracción?



Homero Simpson construyendo el auto de sus sueños

Énfasis en el
¿qué hace? mas
que en el ¿cómo
lo hace?

En Programación

- **Abstracción de Control**

- Se refiere a la utilización de procedimientos o funciones sin preocuparse de como se implementan.
- Basta con saber qué hace el procedimiento.
- Ocultación de los detalles de la implementación (variables, secuencias, etc).

- **Abstracción de Datos**

- Permite definir nuevos tipos de datos.
- Permite diseñar programas más cortos, legibles y flexibles.
- Tipo de Dato Abstracto (TDA)

Tipo de Dato Abstracto (TDA)

- Un TDA trata de representar entidades del mundo real especificando el **QUÉ** y no el **CÓMO**
- Se compone de:
 - **Comportamiento u operaciones**
 - Los TDAs existen para proveer operaciones
 - Ejemplo: Un carro, es útil porque se lo puede **manejar**
 - **manejar** es un comportamiento u operación del TDA Carro
 - **Propiedades o Atributos**
 - Se refiere al funcionamiento interno del TDA
 - Un TDA correctamente creado mantiene sus propiedades OCULTAS
 - Ejemplo: No nos interesa cómo funciona un carro; solo nos interesa que funcione

Implementación de un TDA

- En JAVA, los TDAs pueden ser implementados utilizando:
 - Clases
 - Clases Abstractas
 - Interfaces

Ejemplo TDA List

List

<interface>

- **Representa una colección de elementos de cualquier tipo**
- Permite añadir, eliminar y recuperar elementos
- Permite elementos duplicados (un mismo elemento puede ser añadido varias veces)
- No admite valores nulos
- Las operaciones de añadir y eliminar devuelven valores booleanos de éxito

List

<interface>

Method and Description

add(E e)

Appends the specified element to the end of this list (optional operation).

add(int index, E element)

Inserts the specified element at the specified position in this list (optional operation).

addAll(Collection<? extends E> c)

Appends all of the elements in the specified collection to the end of this list, in the order that they collection's iterator (optional operation).

addAll(int index, Collection<? extends E> c)

Inserts all of the elements in the specified collection into this list at the specified position (optional operation).

clear()

Removes all of the elements from this list (optional operation).

contains(Object o)

Returns `true` if this list contains the specified element.

containsAll(Collection<?> c)

Returns `true` if this list contains all of the elements of the specified collection.

equals(Object o)

Compares the specified object with this list for equality.

get(int index)

Returns the element at the specified position in this list.

hashCode()

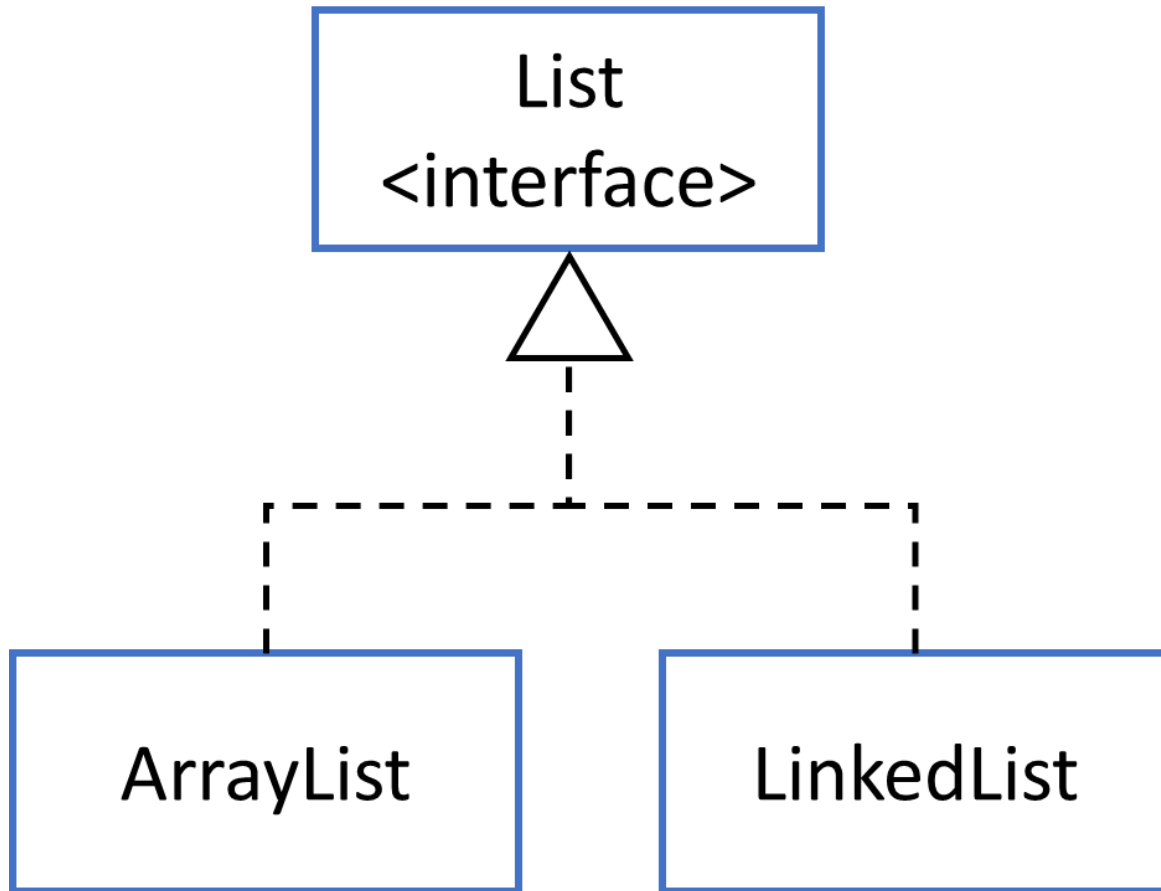
Returns the hash code value for this list.

indexOf(Object o)

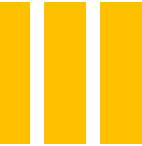
Returns the index of the first occurrence of the specified element in this list, or -1 if this list does not contain the element.

isEmpty()

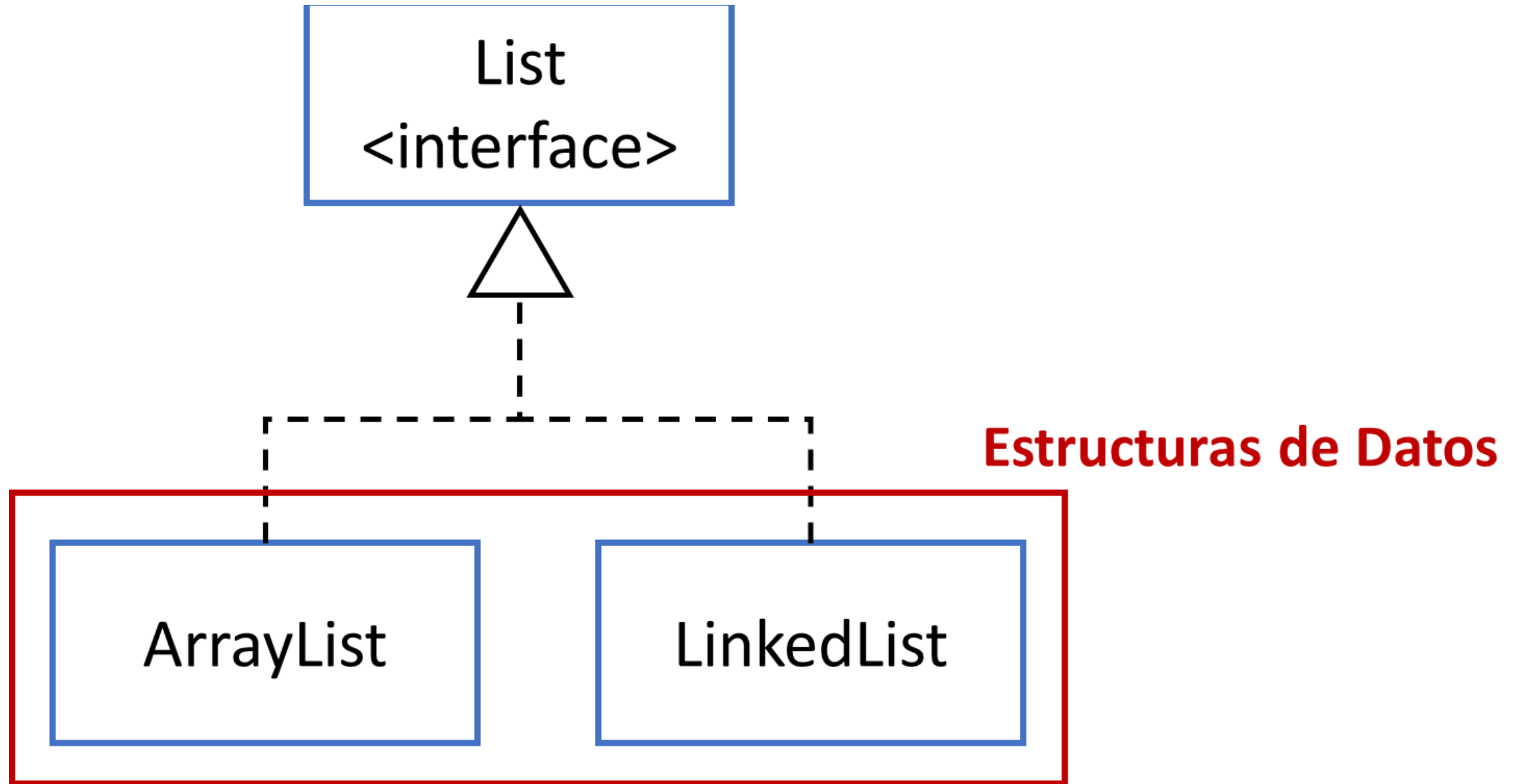
Returns `true` if this list contains no elements.



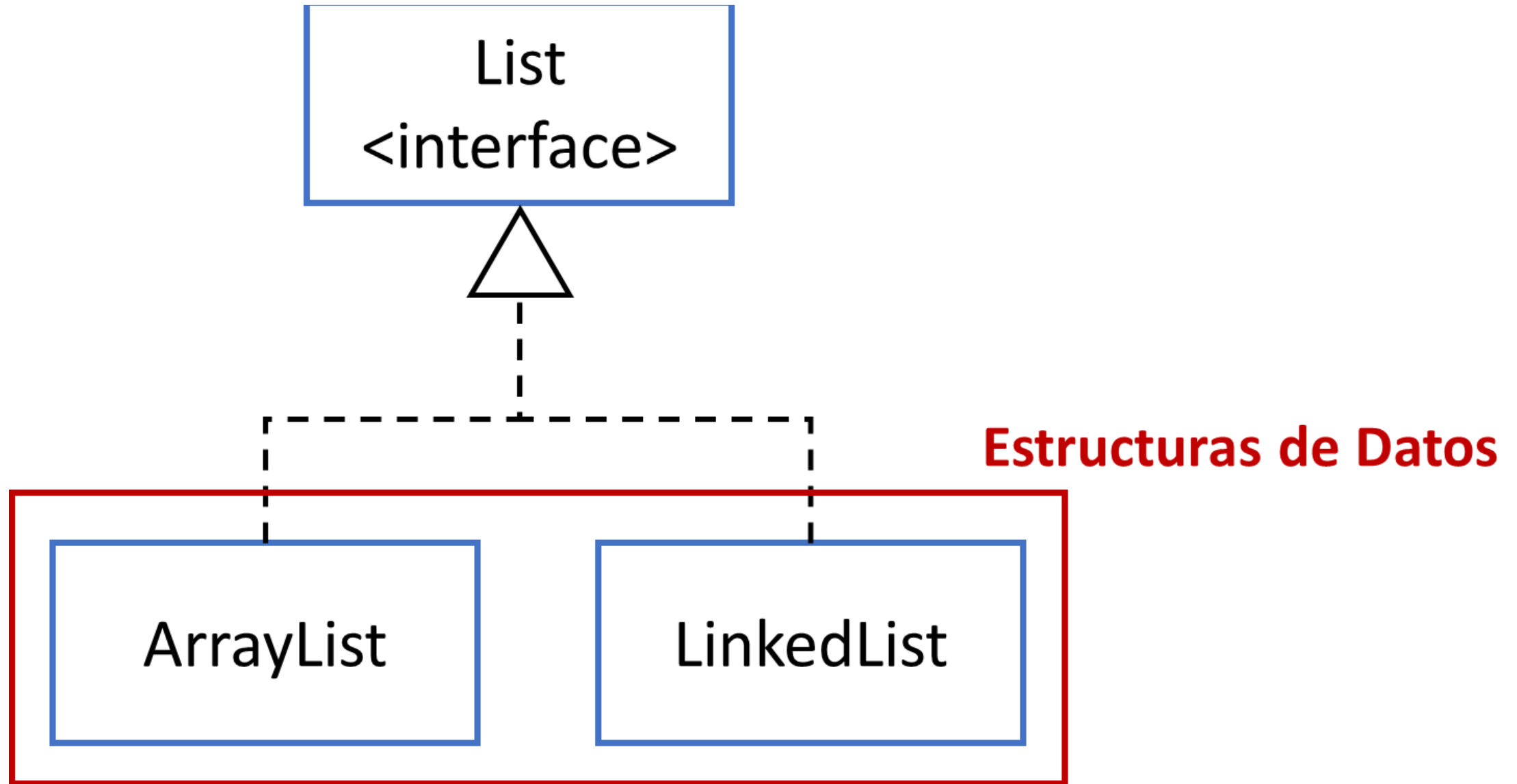
Representa una
colección de
elementos de
cualquier tipo



Representa una colección de elementos de cualquier tipo



Representa una colección de elementos de cualquier tipo



Se usan de manera similar, lo que varía es la implementación interna

Ejemplo TDA List

- **Para un usuario:**
 - Tanto el ArrayList como la LinkedList son listas
 - El usuario no se entera de los detalles de implementación
- **Para quien implementa las estructuras:**
 - Éstas son representaciones **concretas** del TDA List
 - Debe tomar decisiones de cómo lograr el comportamiento definido del TDA
 - En este curso, usted implementará varios TDAs

Antes de todo...

- Necesitamos conocer algunos conceptos
- Java Generics
- Notación asintótica
- Recursividad